23253번 - 자료구조는 정말 최고야 성공

☆

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	5964	2238	1742	37.318%

문제

찬우는 스택을 배운 뒤 자료구조 과목과 사랑에 빠지고 말았다.

자료구조 과목만을 바라보기로 다짐한 찬우는 나머지 과목의 교과서 N권을 방 구석에 M개의 더미로 아무렇게나 쌓아 두었다. 하지만 중간고사가 다가오자 더 이상 자료구조만 공부할 수는 없었고, 결국 찬우는 팽개쳤던 나머지 과목의 교과서를 정리하고 번호순으로 나열하려 한다.

N권의 교과서는 각각 1부터 N까지의 번호가 매겨져 있다. 찬우는 각 더미의 맨 위에 있는 교과서만 꺼낼 수 있으며, 반드시 교과서를 꺼낸 순서대로 나열해야 하기 때문에 번호순으로 나열하기 위해서는 1번, 2번, ... $N-1$번, N번 교과서 순으로 꺼내야 한다. 교과서를 올바르게 나열할 수 없다면 중간고사 공부를 때려치겠다는 찬우를 위해 번호순으로 나열할 수 있는지 여부를 알려주는 프로그램을 작성해 주자.

입력

첫째 줄에 교과서의 수 N, 교과서 더미의 수 M이 주어진다.

둘째 줄부터 $2 \times M$줄에 걸쳐 각 더미의 정보가 주어진다.

i번째 더미를 나타내는 첫 번째 줄에는 더미에 쌓인 교과서의 수 k_i 가 주어지며, 두 번째 줄에는 k_i 개의 정수가 공백으로 구분되어 주어진다.

각 정수는 교과서의 번호를 나타내며, 아래에 있는 교과서의 번호부터 주어진다.

교과서의 번호는 1부터 N까지의 정수가 한 번씩만 등장한다.

출력

올바른 순서대로 교과서를 꺼낼 수 있다면 Yes를, 불가능하다면 No를 출력한다.

제한

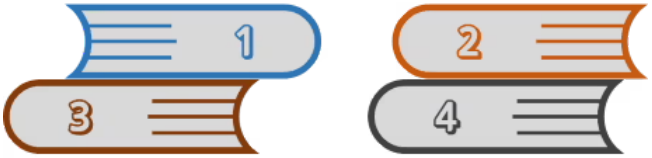
- $1 \le M \le N \le 200\,000$
- $1 \le k_i$
- 모든 k_i의 합은 항상 N이다.

예제 입력 1 복사

```
4 2
2
3 1
2
4 2
```

예제 출력 1 복사

```
Yes
```



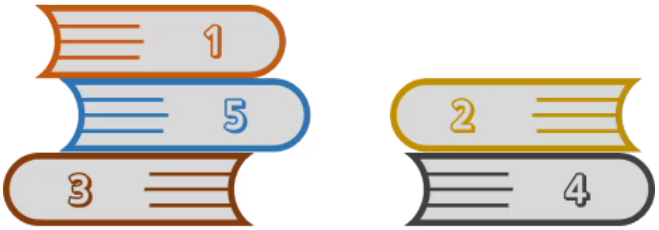
위 그림처럼 책이 쌓여 있으므로, 첫 번째 더미 - 두 번째 더미 - 첫 번째 더미 - 두 번째 더미 순으로 꺼내면 책 번호순으로 나열할 수 있다.

예제 입력 2 복사

```
5 2
3
3 5 1
2
4 2
```

예제 출력 2 복사

```
No
```



위 그림처럼 책이 쌓여 있으므로 어떻게 꺼내도 책 번호순으로 나열할 수 없다.

출처

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 선린 가을맞이 알고리즘 챌린지 (/category/806) > Beginner Division (/category/detail/2812) C번

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 선린 가을맞이 알고리즘 챌린지 (/category/806) > Expert Division (/category/detail/2813) B번

- 문제를 만든 사람: myyh1234 (/user/myyh1234)
- 문제를 검수한 사람: hibye1217 (/user/hibye1217), jhnah917 (/user/jhnah917), quickn (/user/quickn), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)

메모